

# El desciframiento de Enigma

Carla Sumani Pérez Valera C-512  
Francisco Vicente Suárez Bellón C-512

2024

## Resumen

En el contexto de uno de los episodios más significativos de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial, se evidenció la crucial función de las máquinas en la resolución de problemas complejos que resultan inalcanzables para el ser humano. El desciframiento de los mensajes encriptados por los **Nazis** a través de la **Máquina Enigma** fue fundamental para poner fin al conflicto. Los esfuerzos conjuntos de naciones de los Aliados como Polonia y el Reino Unido para formar un equipo dedicado a desentrañar estos mensajes, junto con la figura destacada de **Alan Turing** en el diseño y construcción de la máquina que logró descifrar a Enigma, jugaron un papel esencial en el desarrollo de los acontecimientos.

## Palabras Clave

- Máquina Enigma
- Código Enigma
- Nazismo
- Criptografía

## Contexto Histórico

Para comenzar a hablar sobre el aporte de Alan Turing en el desciframiento del código Enigma y sus repercusiones futuras en las Ciencias de la Computación debemos situarnos en el contexto Histórico donde se desarrollaron los hechos. Con la Invación a Polonia el 1ero de septiembre de 1939 se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania dirigida por **Adolf Hitler** hasta la rendición del Imperio Japonés el 2 de septiembre de 1945[1]. En ella existían dos principales bloques beligerantes: Fascistas y Aliados, donde sus mayores representantes fueron, Alemania, Italia y Japón por parte del eje Fascista y La Unión

Soviética, Estados Unidos de América, China, Francia, Reino Unido y Polonia. Este fue el conflicto bélico el cual tiene el título por ser el mayor enfrentamiento del siglo XX y el más desbastador de la historia humana. En el cual se desarrollaron algunas de las batallas mas relevantes de la historia humana como: Kursk, Stalingrado, Leningrado, Okinawa, Invación de Normandía o la Toma de Berlín, Dunkerque, además de algunos de los mayores horrores de la humanidad como el Holocausto o el Bombaedeo de armas Atómicas a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, así como la muerte de mas de 60 millones de personas [1]. Dado la intensidad del conflicto así como la fortaleza de los países involucrados la competencia entre ambos bandos por el desarrollo tecnológico como el Vergeltungswaffe 2 El sistema de Radar y la Máquina Enigma, esta última vital para las comunicaciones secretas del ejercito del Führer

Dado lo vital que era para el bando Aliado conocer los movimientos de Berlín fue necesario poder decodificar el sistema empleado por los Alemanes para el envío de mensajes.

## 0.1. La historia de la Máquina Enigma

Dado que ya desde la Primera Guerra Mundial, Reino Unido habia interceptado mensajes secretos del bando teuton, como en 1916 cuando el comandante de la operación de señales alemana en Oriente Medio envió un mensaje borracho a todos sus operadores deseándoles una Feliz Navidad. Con poca otra actividad ocurriendo durante el período navideño, el mismo mensaje aislado y claramente idéntico se envió en seis códigos diferentes, solo uno de los cuales, hasta ese momento, los británicos habían logrado romper. Se evidencia los esfuerzos de ambos bandos tanto en las tecnicas de cifrado, por los alemanes, como los intentos de descryptar de los británicos.

La máquina Enigma fue patentada por el inventor alemán **Arthur Scherbius** al final de la Primera Guerra Mundial, concretamente en 1918. Scherbius buscaba modernizar la seguridad en las comunicaciones, y su dispositivo electromecánico reemplazó los sistemas de lápiz y papel usados hasta entonces. La idea de Scherbius era crear una máquina que pudiera cifrar y descifrar mensajes de forma rápida y segura, utilizando tecnología de vanguardia para la época.

Su uso militar no fue hasta 1926 donde se adopto por la Armada de la República de Weimar, la cual capaz de cifrar y descifrar mensajes fue muy util en esta campo por lo cual 2 años más tarde en 1928 fue utilizada por el Ejercito de dicho país. Su robustez criptografica seguido por su diseño compacto y movil acompañado de su facil empleo, fue ideal para los Nazis para su empleo en la Guerra para enviar mensajes de alta sensibilidad como avisar de ataques, posicionamientos y otros detalles de la contienda bélica. La máquina necesitaba de una configuracion para encriptar y descryptar mensajes, donde ambas maquinas la de transmision y recepcion de los datos tenian que tener iguales configuraciones. Un aspecto a tener en cuenta de esta máquina es su capacidad para codificar la información en alfabetos extremadamente grandes, haciendo la interceptación indebida hasta la fecha realizada manualmente por personas, imposible dado que no era factible lograr las traducciones al alfabeto normal en

un tiempo razonablemente humano; por los factores anteriores el ejercito liderado por Hitler confió en este sistema. Los mensajes una vez "Traducidos" serían escritos en código Morse para ser transmitido de forma inalámbrica, lo cual no traía vulnerabilidades a los alemanes por su seguridad.

Al principio de cada mes se repartía un manual con la nueva configuración de las máquinas,

## Referencias

- [1] Wikipedia contributors. *World War II*. 2024. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/World\\_War\\_II](https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II).